三、解答题（12 分）

1. 计算三阶行列式 D = |1 2 3; 4 5 6; 7 8 10| 的值。

学生作答：D = 1×5×10 - 2×4×10 = 50 - 80 = 7

三、解答题（12 分）

1. 计算三阶行列式 D = |1 2 3; 4 5 6; 7 8 10| 的值。

学生作答：D = 1×5×10 - 2×4×10 = 50 - 80 = 7

三、解答题（12 分）

1. 计算三阶行列式 D = |1 2 3; 4 5 6; 7 8 10| 的值。

学生作答：D = 1×5×10 - 2×4×10 = 50 - 80 = 7

个人错题本
导出时间：2026-09-17 22:02:27

【Q20260917-0001　错题】

学科：数学（线性代数）　学段：大学　题型：解答题　难度：中等
知识点：行列式、对角线法则
◆ 题干
计算三阶行列式 D = |1 2 3; 4 5 6; 7 8 10| 的值，并说明所用方法。
◆ 我的作答
· 答案：D = 7
按对角线法则：1×5×10 − 2×4×10 = 50 − 80 = 7
◆ 参考答案
-3
◆ 错题还原
题目要求计算三阶行列式 D 的值。学生用对角线法则展开，但第二、三项符号写反，得到 D = 7，正确答案是 D = -3。
◆ 错误原因分析
· [公式记错] 三阶行列式展开式中后两项的符号规则记反了
· [计算失误] 末尾 50-80 的减法也算错，本应是 -30
◆ 对应知识点
· 三阶行列式展开（线性代数·行列式）
　按第一行展开：D = $a_{11}A_{11} - a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$，
符号是 + − +
· 对角线法则（萨吕斯法则）（线性代数·行列式）
　三条主对角线之和减去三条副对角线之和，注意方向
◆ 标准解题步骤
· 1. ① 写出三阶行列式，按萨吕斯法则列出六项：三条主对角线取正、三条副对角线取负。
· 2. ② 主对角线：1×5×10 + 2×6×7 + 3×4×8 = 50 + 84 + 96 = 230。
· 3. ③ 副对角线：3×5×7 + 1×6×8 + 2×4×10 = 105 + 48 + 80 = 233。
· 4. ④ D = 230 − 233 = −3。
最终答案：D = -3
◆ 避错技巧

变式2：计算三阶行列式 |1 0 2; 3 1 0; 2 4 1| 的值。

答案：-25

提示：同样用萨吕斯法则，注意含 0 的项可以直接省略

（报告来源：云端模型生成 | 引擎：cloud:演示模型）

【Q20260917-0002　正确题】

学科：数学（初等代数）　学段：高中　题型：填空题　难度：简单

知识点：二次函数最值

◆ 题干

函数 $f(x)=x^2-4x+3$ 的最小值是 _____。

◆ 我的作答

· 答案：-1

配方得 $(x-2)^2-1$，故最小值为 -1

◆ 参考答案

-1

【Q20260917-0003　未做题】

学科：数学（线性代数）　学段：大学　题型：选择题　难度：中等

知识点：矩阵运算、转置性质

◆ 题干

关于矩阵 A 与 B，下列说法正确的是（　　）

◆ 选项

· A. $AB=BA$

· B. $(AB)^T=B^TA^T$

· C. $|A+B|=|A|+|B|$

· D. $A^2=0$ 则 $A=0$

◆ 参考答案

B
